2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{-1+3\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=$（ ）

A. $2+\mathrm{i}$
B. $2-\mathrm{i}$
C. $1+2\mathrm{i}$
D. $1-2\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】

将分子分母同乘分母的共轭复数，得

$$\frac{-1+3\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(-1+3\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{2+4\mathrm{i}}{2}=1+2\mathrm{i}$$

因此选 C.

2. 已知集合 $A=\{1,3,\sqrt{m}\}$，$B=\{1,m\}$，$A\cup B=A$，则 $m=$（ ）

A. 0 或 $\sqrt{3}$
B. 0 或 3
C. 1 或 $\sqrt{3}$
D. 1 或 3

【答案】**B**

【解析】

由 $A\cup B=A$，可知 $B\subseteq A$，特别地 $m\in A$. 因而 $m=1$、$m=3$ 或 $m=\sqrt{m}$.

当 $m=\sqrt{m}$ 时，因 $m\geqslant 0$，有

$m^2=m$，$\Longrightarrow$，$m(m-1)=0$.

所以 $m=0$ 或 $m=1$. 按集合中所列三个元素互异的原题约定，$m=1$ 不作为本题选项情形，于是 $m=0$ 或 3，故选 B.

严格按集合的字面定义，$m=1$ 时 $A=\{1,3\}$、$B=\{1\}$，原条件也成立；因此原题的选项依赖上述互异元素的命题约定.

3. 椭圆的中心在原点，焦距为 4，一条准线为 $x=-4$，则该椭圆的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$
B. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$
C. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$
D. $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**C**

【解析】

设椭圆方程为

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$(a>b>0)$.

焦距为 4 给出 $2c=4$，即 $c=2$. 椭圆的右准线为 $x=\frac{a^2}{c}$，左准线为 $x=-\frac{a^2}{c}$. 由已知的一条准线为 $x=-4$，得 $\frac{a^2}{2}=4$，$\Longrightarrow$，$a^2=8$.

于是 $b^2=a^2-c^2=8-4=4$，故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$$

因此选 C.

4. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$CC_1=2\sqrt{2}$，E 为 CC_1 的中点，则直线 AC_1 到平面 BED 的距离为（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】

建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(2,2,0)$，$C_1=(2,2,2\sqrt{2})$.

因 E 是 CC_1 的中点，故 $E=(2,2,\sqrt{2})$. 于是可取

$\overrightarrow{BE}=(0,2,\sqrt{2})$，$\overrightarrow{BD}=(-2,2,0)$.

它们的一个法向量为

$$\overrightarrow{BE}\times\overrightarrow{BD}=(-2\sqrt{2},-2\sqrt{2},4)$$

而 $\overrightarrow{AC_1}=(2,2,2\sqrt{2})$，且

$\overrightarrow{AC_1}\cdot(\overrightarrow{BE}\times\overrightarrow{BD})=0$，

所以直线 AC_1 平行于平面 BED. 平面 BED 的方程可写为

$$-\sqrt{2}(x-2)-\sqrt{2}y+2z=0$$

因此直线 AC_1 到该平面的距离等于点 A 到平面的距离：

$$d=\frac{\left|-\sqrt{2}(0-2)-\sqrt{2}\cdot 0+2\cdot 0\right|}{\sqrt{(-\sqrt{2})^2+(-\sqrt{2})^2+2^2}}=1$$

故选 D.

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n. $a_5=5$，$S_5=15$，则数列 $\left\{\frac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$ 的前 100 项和为（ ）

A. $\frac{100}{101}$　　B. $\frac{99}{101}$

C. $\frac{99}{100}$　　D. $\frac{101}{100}$

【答案】**A**

【解析】

由等差数列求和公式，

$$S_5=\frac{5(a_1+a_5)}{2}=15$$

又 $a_5=5$，所以 $a_1=1$. 因而公差 $d=1$，从而 $a_n=n$. 所求前 100 项和为

$$\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{a_na_{n+1}}=\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{100}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{101}=\frac{100}{101}$$

因此选 A.

6. $\triangle ABC$ 中，AB 边的高为 CD，若 $\overrightarrow{CB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{CA}=\mathbf{b}$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，则 $\overrightarrow{AD}=$（ ）

A. $\frac{1}{3}\mathbf{a}-\frac{1}{3}\mathbf{b}$
B. $\frac{2}{3}\mathbf{a}-\frac{2}{3}\mathbf{b}$
C. $\frac{3}{4}\mathbf{a}-\frac{3}{4}\mathbf{b}$
D. $\frac{4}{5}\mathbf{a}-\frac{4}{5}\mathbf{b}$

【答案】**D**

【解析】

以 C 为原点，取 $\mathbf{a}=\overrightarrow{CB}$、$\mathbf{b}=\overrightarrow{CA}$ 为坐标方向. 设 D 在线段 AB 上，写成 $\overrightarrow{CD}=\mathbf{b}+t(\mathbf{a}-\mathbf{b})$，其中 $0\leqslant t\leqslant 1$.

因为 $CD\perp AB$，所以

$$[\mathbf{b}+t(\mathbf{a}-\mathbf{b})]\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=0$$

利用 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$、$|\mathbf{a}|=1$、$|\mathbf{b}|=2$，可得 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=-4$，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=1+4=5$，

所以 $-4+5t=0$，即 $t=\frac{4}{5}$. 于是

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CA}=\frac{4}{5}(\mathbf{a}-\mathbf{b})$$

故选 D.

7. 已知 α 为第二象限角，$\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则 $\cos 2\alpha=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{5}}{3}$
B. $-\frac{\sqrt{5}}{9}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{9}$
D. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

【答案】**A**

【解析】
平方得

$$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+\sin 2\alpha=\frac{1}{3}$$

所以 $\sin 2\alpha=-\frac{2}{3}$. 又因 α 为第二象限角，$\sin\alpha>0$、$\cos\alpha<0$，故 $\sin\alpha-\cos\alpha>0$. 从而

$$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-\sin 2\alpha=\frac{5}{3}$$

并且

$$\cos 2\alpha=(\cos\alpha-\sin\alpha)(\cos\alpha+\sin\alpha)=-(\sin\alpha-\cos\alpha)(\sin\alpha+\cos\alpha)=-\frac{\sqrt{5}}{3}$$

因此选 A.

8. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=2$ 的左，右焦点，点 P 在 C 上，$|PF_1|=2|PF_2|$，则 $\cos\angle F_1PF_2=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线写成

$$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$$

故 $a=b=\sqrt{2}$、$c=\sqrt{a^2+b^2}=2$，两焦点间距离为 $2c=4$. 设 $PF_2=r$，则由已知 $PF_1=2r$. 左支上的点满足 $PF_1<PF_2$，而已知 $PF_1>PF_2$，所以 P 在右支上，且双曲线定义给出

$$PF_1-PF_2=2a=2\sqrt{2}$$

解得 $PF_2=2\sqrt{2}$、$PF_1=4\sqrt{2}$. 在三角形 F_1PF_2 中用余弦定理：

$$4^2=(4\sqrt{2})^2+(2\sqrt{2})^2-2(4\sqrt{2})(2\sqrt{2})\cos\angle F_1PF_2$$

所以 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{3}{4}$. 因此选 C.

9. 已知 $x=\ln\pi$，$y=\log_5 2$，$z=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，则（ ）

A. $x<y<z$　　B. $z<x<y$
C. $z<y<x$　　D. $y<z<x$

【答案】**D**

【解析】
先比较 y 与 $\frac{1}{2}$. 因为 $1<2<\sqrt{5}$，所以

$$0<y=\log_5 2<\frac{1}{2}$$

又 $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}<2$，故 $z=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}>\frac{1}{2}$，且 $z<1$. 另外 $\pi>\mathrm{e}$，所以 $x=\ln\pi>1$. 综合得到

$$y<z<x$$

因此选 D.

10. 已知函数 $y=x^3-3x+c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点，则 $c=$（ ）

A. -2 或 2　　B. -9 或 3
C. -1 或 1　　D. -3 或 1

【答案】**A**

【解析】
令 $g(x)=x^3-3x+c$，则

$$g'(x)=3(x^2-1)$$

所以 g 在 $(-\infty,-1)$、$(1,+\infty)$ 上递增，在 $(-1,1)$ 上递减；其极大值和极小值分别为 $g(-1)=c+2$，$g(1)=c-2$.

三次函数的图象与 x 轴恰有两个公共点，当且仅当一个极值为零且另一个极值严格异号，即

$c+2=0$ 或 $c-2=0$.

故 $c=-2$ 或 2，选 A.

11. 将字母 a，a，b，b，c，c 排成三行两列，要求每行的字母互不相同，每列的字母也互不相同，则不同的排列方法共有（ ）

A. 12 种　　B. 18 种　　C. 24 种　　D. 36 种

【答案】**A**

【解析】
先排第一列. 第一列的三个字母必须互不相同，因此可从 a，b，c 中各取一个并排列，有 $3!=6$ 种. 第一列确定后，第二列中的每个字母不能与同一行的字母相同；由于每个字母还各剩一个，第二列只能取第一列的一个错排. 三个字母的错排有 2 种，所以总数为

$$6\times 2=12$$

因此选 A.

12. 正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 在边 AB 上，点 F 在边 BC 上，$AE=BF=\frac{3}{7}$，动点 P 从 E 出发沿直线向 F 运动，每当碰到正方形的边时反弹，反弹时反射角等于入射角，当点 P 第一次碰到 E 时，P 与正方形的边碰撞的次数为（ ）

A. 16　　B. 14　　C. 12　　D. 10

【答案】**B**

【解析】

把正方形按边界反射展开．取 $E=\left(\frac{3}{7},0\right)$，令从 E 出发的直线方向向量为 $(4,3)$，则展开后的轨迹可参数化为 $X(t)=\left(\frac{3}{7}+4t,3t\right)$，$t\geqslant 0$.

第一次回到 E 对应于轨迹到达 E 的某个镜像．这些镜像位于偶数高度的水平网格线上，横坐标为 $2j+\frac{3}{7}$ 或 $2j-\frac{3}{7}$，其中 $j\in\mathbb{Z}$．因而对 $t>0$，需有

$$\begin{cases}\frac{3}{7}+4t=2j\pm\frac{3}{7},\\ 3t=2k.\end{cases}$$

其中 k 为正整数．取正号时，$3j=4k$，最小正整数解为 $j=4$，$k=3$．取负号时，代入 $3t=2k$ 得 $28k+9=21j$，但左边模 7 余 2，不可能成立．因此第一次回到 E 对应于正号情形，$t=2$，终点为

$$X(2)=\left(\frac{59}{7},6\right)$$

在此过程中，轨迹穿过竖直网格线 $x=1$，2，…，8，共 8 次；穿过水平网格线 $y=1$，2，…，6，共 6 次．轨迹不会同时穿过水平、竖直网格线，因为若 $3t$ 为整数且 $\frac{3}{7}+4t$ 为整数，则 $t=\frac{n}{3}$ 代入后会导致 $28n+9$ 被 21 整除，这是不可能的．因此碰撞总次数为

$$8+6=14$$

故选 B.

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+1\geq 0,\\ x+y-3\leq 0,\\ x+3y-3\geq 0,\end{cases}$，则 $z=3x-y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】

约束区域由三条直线围成．三条边界分别为 $y=x+1$、$y=3-x$、$y=1-\frac{x}{3}$.

求交点得 $(x,y)=(1,2)$、$(x,y)=(0,1)$、$(x,y)=(3,0)$.

这三个点均满足约束条件，且约束区域正是它们围成的三角形.

线性函数 $z=3x-y$ 的最小值在顶点取得，逐点计算：$z(1,2)=1$，$z(0,1)=-1$，$z(3,0)=9$.

所以最小值为 -1.

14. 当函数 $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$（$0\leq x<2\pi$）取得最大值时，$x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5\pi}{6}$

【解析】

利用辅助角公式，

$$y=\sin x-\sqrt{3}\cos x=2\left(\frac{1}{2}\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

函数最大值为 2，当且仅当

$$x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

在 $0\leq x<2\pi$ 内得到 $x=\frac{5\pi}{6}$.

15. 若 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中第3项与第7项的二项式系数相等，则该展开式中 $\frac{1}{x^2}$ 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**56**

【解析】

展开式第 $k+1$ 项的二项式系数为 C_n^k. 因而第 3 项与第 7 项系数相等给出

$$\mathrm{C}_n^2=\mathrm{C}_n^6$$

由于第 7 项存在，$n\geqslant 6$. 两边展开并约去 $n\frac{(n-1)}{2}$，得

$$(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)=360$$

左边在 $n\geqslant 6$ 时严格递增，且 $n=8$ 时为

$$6\times 5\times 4\times 3=360$$

所以 $n=8$. 通项中 x 的幂为 $n-2k$，要得到 x^{-2} 需 $k=5$，故其系数为

$$\mathrm{C}_8^5=56$$

16. 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面边长和侧棱长都相等，$\angle BAA_1=\angle CAA_1=60^\circ$，则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】

设三棱柱的棱长为 $a>0$，并记

$\mathbf{u}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{AC}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{AA_1}$. 由于底面为等边三角形，且题设中各棱长相等，有

$|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=|\mathbf{w}|=a$，$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\frac{a^2}{2}$. 由两个已知的 60° 角，

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{w}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=\frac{a^2}{2}$.

有

$\overrightarrow{AB_1}=\mathbf{u}+\mathbf{w}$，$\overrightarrow{BC_1}=\mathbf{v}+\mathbf{w}-\mathbf{u}$. 因而

$|\overrightarrow{AB_1}|^2=|\mathbf{u}+\mathbf{w}|^2=3a^2$，$|\overrightarrow{BC_1}|^2=|\mathbf{v}+\mathbf{w}-\mathbf{u}|^2=2a^2$.

同时

$$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}=(\mathbf{u}+\mathbf{w})\cdot(\mathbf{v}+\mathbf{w}-\mathbf{u})=\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}+\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=a^2$$

设两异面直线所成的锐角为 θ，则取方向向量夹角的余弦的绝对值，故

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AB_1}||\overrightarrow{BC_1}|}=\frac{a^2}{a\sqrt{3}\cdot a\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\cos(A-C)+\cos B=1$，$a=2c$，求 C.

【解析】

由三角形内角和，$A+B+C=\pi$，所以 $\cos B=-\cos(A+C)$. 于是

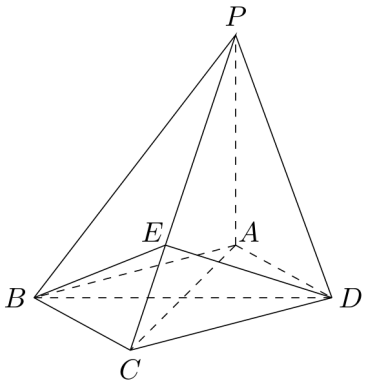
$$\cos(A-C)+\cos B=\cos(A-C)-\cos(A+C)=2\sin A\sin C=1$$

由正弦定理及 $a=2c$，得 $\sin A=2\sin C$，从而

$4\sin^2 C=1$. 因为 $0<C<\pi$，所以 $C=\frac{\pi}{6}$ 或 $C=\frac{5\pi}{6}$. 若 $C=\frac{5\pi}{6}$，则 $\sin A=1$，从而 $A=\frac{\pi}{2}$，这与 $A+C<\pi$ 矛盾；而 $C=\frac{\pi}{6}$ 时可取 $A=\frac{\pi}{2}$，三角形确实存在. 因此 $C=\frac{\pi}{6}$.

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AC=2\sqrt{2}$，$PA=2$，E 是 PC 上的一点，$PE=2EC$.

1. (1)



【解析】

1. （1）

19. 乒乓球比赛规则规定：一局比赛，双方比分在10 平前，一方连续发球2 次后，对方再连续发球2 次，依次轮换. 每次发球，胜方得1 分，负方得0 分. 设在甲，乙的比赛中，每次发球，发球方得1 分的概率为0.6，各次发球的胜负结果相互独立. 甲，乙的一局比赛中，甲先发球.

1. (1)

【解析】

1. （1）

20. 设函数 $f(x)=ax+\cos x$，$x\in[0,\pi]$：

1. (1)

【解析】

1. （1）

21. 已知抛物线 $C:y=(x+1)^2$ 与圆 $M:(x-1)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=r^2$（$r>0$）有一个公共点 A，且在 A 处两曲线的切线为同一直线 l.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 函数 $f(x)=x^2-2x-3$. 定义数列 $\{x_n\}$ 如下：$x_1=2$，x_{n+1} 是过两点 $P(4,5)$，$Q_n(x_n,f(x_n))$ 的直线 PQ_n 与 x 轴交点的横坐标.

1. (1)

【解析】
1. （1）